



EĞİTİM DOKÜMANI

SU JETİ KULLANMA

Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği - Yüksek Basıncılı Su ile Temizlik

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-29-SUJ
Konu No	29 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 29.SUJ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **SU JETİ KULLANMA** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Su jeti sisteminin çalışma prensibini ve kullanım alanlarını bilme
- Yüksek basınçlı su kaynaklı ciddi yaralanma risklerini kavrayabilme
- Buhar patlaması (flash steam) riskini anlayabilme
- Doğru kullanım tekniğini uygulayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 3 saat sertifikasyonlu sahada uygulama

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Fırın, Siklon ve Ekipman Temizliği – Yüksek Basınçlı Su ile Temizlik

Su jeti (yüksek basınçlı su temizleme) sistemi; fırın içi, siklon, ön ısıtıcı ve soğutucu gibi bölgelerde biriken malzeme kekleşmelerinin (build-up, coating) yüksek basınçlı su ile parçalanarak uzaklaştırılmasında kullanılan özel bir temizlik yöntemidir.

Yüksek basınçlı pompa (tipik 100-1000+ bar aralığında, ekipmana göre değişir) ile basınçlandırılan su, lans/nozul ucundan yüksek hızda püskürtülerek birikinti üzerine yöneltilir; suyun kinetik enerjisi ve ani soğutma etkisi birikintinin çatlayıp parçalanmasını sağlar.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Yüksek basınçlı su temizleme prensibi
- Termal şok ve flash steam riski
- Deadman switch ve güvenlik mekanizmaları
- Kişisel koruyucu donanım seçimi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek basınçlı su jetinin doğrudan vücuda teması sonucu ciddi doku/kesik yaralanması
- Sıcak yüzeyde ani soğutma nedeniyle buhar patlaması (flash steam)
- Geri tepme (recoil) kuvveti nedeniyle denge kaybı
- Yüksekte çalışma ve kapalı alan riskleri

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

Baret	Koruyucu Gözlük	Kulak Koruyucu	İş Eldiveni	Toz Maskesi	Isıya Dayanıklı Kıyafet	Yüz Siperliği	Emniyet Kemer (Yüksekte Çalışma)

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Gözetim altında düşük basınçta lans kullanım uygulaması
- Doğru duruş/tutuş tekniği tatbikatı
- Acil bırakma (deadman switch) uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Su jetini sadece yetkili/eğitimli personel kullansın
- Kullanım öncesi ekipman sıcaklığını mutlaka ölçün
- Lansı daima iki elle ve güvenli duruşla tutun

✗ YAPMAYIN

- Su jetini kişilere veya elektrikli ekipmana yöneltmeyin
- Sıcaklık kontrolü yapılmadan sıcak yüzeye su sıkmayın
- Deadman switch arızalıyken ekipmanı kullanmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Su jeti operasyonunu kim gerçekleştirebilir?

- A) Herhangi bir personel
B) Sadece sertifikalı/yetkilendirilmiş personel ✓
C) Sadece stajyerler
D) Kurallar yoktur

2. Sıcak yüzeye kontrolsüz su sıkılması hangi riski doğurur?

- A) Hiçbir risk
B) Flash steam (buhar patlaması) ✓
C) Sadece ses artışı
D) Renk değişimi

3. Deadman switch (tetik mekanizması) ne işe yarar?

- A) Basıncı artırır
B) Tetik bırakıldığında suyu derhal keser ✓
C) Nozulü temizler
D) Hortumu kısaltır

4. Su jeti asla nereye yöneltilmemelidir?

- A) Birikinti üzerine
B) İnsanlara veya elektrikli ekipmana ✓
C) Soğuk yüzeye
D) Zemine

5. Kullanım öncesi ekipman sıcaklığı neden ölçülür?

- A) Estetik nedenle
B) Termal şok/flash steam riskini önlemek için ✓
C) Zorunlu değildir
D) Sadece rapor için

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza